

פתרון מועד א' בדידה 1 סמסטר ב' תשפ"ב

שאלות פתוחות:

1. א. יהי $x > -1$ ממשי. הוכיח באינדוקציה שלכל n טבעי מתקיים:

$$(1+x)^n \geq 1+nx$$

פתרון:

זהו אי-שוויון ברנולי (אהלן נעים מאד).

עבור $n=1$, נקבל שהטענה היא: $(1+x)^1 \geq 1+1 \cdot x$, כלומר: $1+x \geq 1+x$, והטענה אכן נכונה.

כעת, נניח שהטענה נכונה עבור שלב n כלשהו, כלומר נתון: $(1+x)^n \geq 1+nx$. באמצעות הנתון, נוכיח שהטענה נכונה גם לשלב הבא $n+1$, כלומר צ"ל:

$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$. אם כן:

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)(1+x)^n \geq (1+x)(1+nx)$$

החלפנו את $(1+x)^n$ בביטוי $1+nx$, ולפי הנחת האינדוקציה הקטנו (קטן-שווה) את הביטוי. נמשיך:

$$(1+x)(1+nx) = 1+x+nx+nx^2 \geq 1+x+nx$$

הורדנו ביטוי אי-שלילי: nx^2 , ולכן הביטוי לא גדל. נמשיך:

$$1 + x + nx = 1 + (n + 1)x$$

וסה"כ: $(1 + x)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)x$, כנדרש.
לכן, הטענה נכונה לכל n טבעי, באינדוקציה.

ב. הוכיחו באמצעות הכלה דו-כיוונית שלכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים:

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

פתרון:

נשתמש בהכלה דו-כיוונית, כפי שנתבקשנו – יהי (x, y) כלשהו, צ"ל:

$$(x, y) \in A \times (B \cup C) \leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

אם כן:

$$\begin{aligned} (x, y) &\in A \times (B \cup C) \\ &\Downarrow \\ x &\in A \wedge y \in B \cup C \\ &\Downarrow \\ x &\in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \\ &\Downarrow \\ (x \in A \wedge y \in B) &\vee (x \in A \wedge y \in C) \\ &\Downarrow \\ (x, y) &\in A \times B \vee (x, y) \in A \times C \\ &\Downarrow \\ (x, y) &\in (A \times B) \cup (A \times C) \end{aligned}$$

המעבר הראשון מלמעלה נובע מהגדרת מכפלה קרטזית, המעבר השני מהגדרת

איחוד, במעבר השלישי השתמשנו בשקילות הלוגית של פילוג, המעבר הרביעי נובע מהגדרת המכפלה הקרטזית והמעבר החמישי נובע מהגדרת איחוד.

2. על הקבוצה $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ נגדיר יחס R כך:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : ((a, b), (c, d)) \in R \leftrightarrow a|c \wedge b \leq d$$

א. הוכיחו שזהו יחס סדר.

פתרון:

נראה שהתכונות הדרושות מתקיימות.

1. רפלקסיביות – יהי $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, צ"ל: $((a, b), (a, b)) \in R$. לפי הגדרת היחס, צ"ל: $a|a \wedge b \leq b$.

אם כן, אנו יודעים שלכל $a \in \mathbb{N}$ מתקיים: $a|a$ (שהרי: $a = 1 \cdot a$) ולכל $b \in \mathbb{N}$ מתקיים: $b \leq b$, ולכן אכן מתקיים: $a|a \wedge b \leq b$.

2. אנטי-סימטריות – יהיו $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כך ש: $((a, b), (c, d)) \in R$ וגם: $((c, d), (a, b)) \in R$, צ"ל: $(a, b) = (c, d)$.

אם כן, לפי הגדרת היחס, נתון ש: $a|c \wedge b \leq d$ וגם $c|a \wedge d \leq b$. מצד אחד, $a|c \wedge c|a$, כלומר קיימים $k, m \in \mathbb{N}$ כך ש: $a = mc, c = ka$. נציב את המשוואה השמאלית בימנית ונקבל: $c = kmc$, כלומר $km = 1$ ובהכרח: $k, m = 1$, ולכן $a = c$.

מצד שני, $b \leq d \wedge d \leq b$ ולכן: $b = d$. שני השוויונים ביחד נותנים לנו: $(a, b) = (c, d)$.

3. טרנזיטיביות: יהיו $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כך ש: $((a, b), (c, d)) \in R$ וגם: $((c, d), (e, f)) \in R$, צ"ל: $((a, b), (e, f)) \in R$. לפי הגדרת היחס, נתון ש: $a|c \wedge b \leq d$ וגם $c|e \wedge d \leq f$, צ"ל: $a|e \wedge b \leq f$. אם כן, מצד אחד $b \leq d \wedge d \leq f$ ולכן: $b \leq f$.

מצד שני, $a|c \wedge c|e$, ולכן קיימים $k, m \in \mathbb{N}$ כך ש: $c = ka, e = mc$. נציב את המשוואה השמאלית בימנית ונקבל: $e = mka$. מכיון ש: $k, m \in \mathbb{N}$ גם $km \in \mathbb{N}$ ולפי ההגדרה של "מחלק את" נקבל ש: $a|e$, כנדרש. סה"כ התכונות הדרושות מתקיימות ולכן זהו יחס סדר.

ב. האם יש ביחס איבר קטן ביותר?

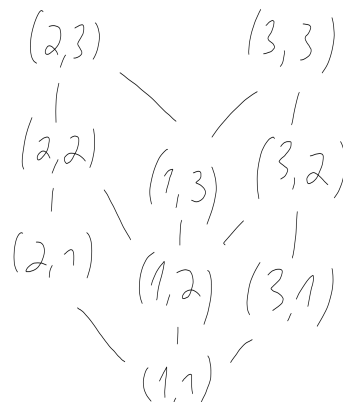
פתרון:

נתבונן ב- $(1, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. לכל $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ מתקיים: $1|a \wedge 1 \leq b$ כי:
 $a = a \cdot 1$ מצד אחד, ו-1 הוא האיבר הקטן ביותר בקס"ה $(\mathbb{N}, \leq)$ מצד שני.
 לכן, לפי הגדרת היחס:

$$\forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : ((1, 1), (a, b)) \in R$$

ולכן $(1, 1)$ הוא האיבר הקטן ביותר. כלומר, אכן קיים איבר קטן ביותר.

ג. כעת, נתבונן בקבוצה $\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$. ציירו דיאגרמת הסה של
 $(\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}, R)$. מי המינימליים? מי המקסימליים? האם יש
 איבר קטן ביותר? האם יש איבר גדול ביותר? מהו הרוחב? מהו האורך?
פתרון:



בדומה לסעיף הקודם, $(1, 1)$ קטן ביותר; לכן הוא גם המינימלי היחיד.
 $(2, 3)$, $(3, 3)$ הם איברים מקסימליים, אין אף אחד מעליהם בדיאגרמה;
 מכיוון שיש שני איברים מקסימליים, לא קיים איבר גדול ביותר.
 האורך הוא 4 – יש כמה שרשראות מגודל 4, למשל: $\{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3)\}$.

הרוחב הוא 3 – יש כמה אנטי-שרשראות מגודל 3, למשל $\{(3, 1), (2, 1), (1, 2)\}$.

שאלות אמריקאיות:

השאלות מסודרות לפי קובץ המבחן בנמצא במודל; התשובה הראשונה היא תמיד הנכונה.

1. התשובה הראשונה היא הנכונה – בעברית, "לכל x , אם x שלם ואי-זוגי אז קיים y שהוא שלם, אי-זוגי וגדול מ- x ", וזה אכן שקול לכך ש"לא קיים מספר אי-זוגי גדול ביותר".

התשובה השניה לא נכונה – בעברית, "לא קיים x שהוא גם שלם, גם אי-זוגי וגם מקיים שאם y שלם ואי-זוגי אז y גדול ממנו", כלומר לא קיים מספר אי-זוגי קטן ביותר.

התשובה השלישית לא נכונה באופן דומה.
התשובה הרביעית לא נכונה – יש בכלל שלילה על השייכות...

2. התשובה הראשונה היא הנכונה – $A \Delta B = A \setminus B$ אם ורק אם: $B \setminus A = \emptyset$
אם ורק אם $B \subseteq A$ אם ורק אם $A \cup B = A$, ו"אם ורק אם" פירושו "הכרחי ומספיק".

התשובה השניה לא נכונה – לכל קבוצה מתקיים: $P(A) \neq \emptyset$, לא הכרחי ש: $\emptyset \subset A$ (יכולה להיות ריקה).

התשובה השלישית לא נכונה – כדי שיתקיים $A \setminus B = A \setminus C$ לא הכרחי ש: $B = C$, למשל: $\emptyset \setminus \emptyset = \emptyset \setminus \{1\}$ למרות ש: $\emptyset \neq \{1\}$.
התשובה הרביעית לא נכונה – כדי שיתקיים $\{a, \{c\}\} = \{b, \{d\}\}$ לא הכרחי שיתקיים: $a = b \wedge c = d$, יכול להיות ש: $a = \{d\} \wedge b = \{c\}$.

3. התשובה הראשונה היא הנכונה – R רפלקסיבי כי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים: $|x - x| < \frac{1}{2}$, וסימטרי כי אם $|x - y| < \frac{1}{2}$ אז $|y - x| < \frac{1}{2}$, מכיון ש: $|x - y| = |y - x|$.

מצד שני, R לא אנטי-סימטרי, כי $(0, \frac{1}{3}) \in R$, $(\frac{1}{3}, 0) \in R$ למרות ש: $\frac{1}{3} \neq 0$, ולא טרנזיטיבי כי: $(0, \frac{1}{3}) \in R$, $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \in R$ אך: $(0, \frac{2}{3}) \notin R$.
לכן, שאר התשובות אינן נכונות.

4. התשובה הראשונה היא הנכונה - אם נניח בשלילה ש: $A \cap C \neq \emptyset$, קיים $x \in A \cap C$; $x \notin (A \setminus B) \setminus C$ (כי x שייך לקבוצה הימנית בהפרש) אך $x \in A \setminus (B \setminus C)$ (כי x שייך לשמאלית ולא לימנית), ולכן: $A \setminus (B \setminus C) \neq (A \setminus B) \setminus C$ וסתירה.

התשובה השנייה לא נכונה - למשל $A = \{1, 2\}, B = \{1\}, C = \{2\}$; נקבל ש: $A \Delta (B \cup C) = \emptyset$ אך: $(A \Delta B) \cup (A \Delta C) = \{1, 2\}$.
התשובה שלישית לא נכונה - למשל $A = D = \emptyset, B = C = \{1\}$; נקבל ש: $(A \cup B) \times (C \cup D) = \{(1, 1)\}$ אך $(A \times C) \cup (B \times D) = \emptyset$.
התשובה הרביעית לא נכונה - הקבוצה הריקה שייכת לכל קבוצות חזקה ולכן גם לחיתוך של כאלו, ובהכרח חיתוך של קבוצות חזקה איננו קבוצה ריקה.

5. התשובה הראשונה היא הנכונה - כלומר, הטענה לא נכונה; למשל, $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}$ ו- $S = R^{-1}$ הם יחסי סדר מלאים על $A = \{1, 2\}$ אך $R \cap S = \{(1, 1), (2, 2)\}$ איננו יחס סדר מלא, מכיוון של-1, 2 אין זוג.
התשובה השנייה לא נכונה, כי הטענה נכונה - אם R, T, S רפלקסיביים, לכל $a \in A$ מתקיים: $a \in R, T, S$. לכן, $(a, a) \in R \Delta S, R \Delta T$ ולכן: $(a, a) \notin R \Delta S \cup R \Delta T$.

התשובות שלישית והרביעית לא נכונות, כי הטענות נכונות - חיתוך שומר על כל התכונות של רפלקסיביות, סימטריות, אנטי-סימטריות וטרנזיטביות, ולכן חיתוך של יחסי שקילות הוא יחס שקילות וחיתוך של יחסי סדר הוא יחס סדר.

6. התשובה הראשונה היא הנכונה - אפשר לעשות זאת עם טבלה, ואפשר להשתמש באלגוריתם שהצגנו בהרצאה 2 (הרצאה חזקה) למעבר מצורת DNF לצורת CNF . אם שוללים את הפסוקיות בפסוק, מקבלים את הפסוקיות:

$$\neg p \vee \neg q \vee \neg r, \neg p \vee \neg q \vee r, \neg p \vee q \vee \neg r$$

ושאר חמש הפסוקיות הן אלו שרשומות בפסוק שבתשובה הראשונה.

7. התשובה הראשונה נכונה, כי הטענה לא נכונה - איבר מינימלי יחיד איננו

בהכרח קטן ביותר, למשל $\frac{1}{2}$ ביחס הבא על השלמים:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x \leq y\} \cup \left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\}$$

הוא מינימלי, הרי לא קיים $x \in \mathbb{Z}$ כך ש: $(x, \frac{1}{2}) \in R$, והוא יחיד – לכל $x \in \mathbb{Z}$ מתקיים: $(x-1, x) \in R$, אך הוא לא קטן ביותר – למשל $(\frac{1}{2}, 1) \notin R$.

התשובות האחרות לא נכונות, כי הטענות נכונות:

הטענה השניה נכונה – בקס"מ, איבר מינימלי הוא קטן ביותר; אם a מינימלי, לכל $b \neq a$ מתקיים: $(b, a) \notin R$. מכיוון שהיחס מלא, $(b, a) \in R \vee (a, b) \in R$, ולכן $(a, b) \in R$, קרי a קטן ביותר.

הטענה השלישית נכונה, כי בקס"ה יש בכל תת-קבוצה איבר קטן ביותר, קל וחומר בקבוצה כולה.

הטענה הרביעית נכונה – a מקסימלי וקטן ביותר. נניח בשלילה שקיים $b \neq a$ בקבוצה. מצד אחד, a מקסימלי ולכן $(a, b) \notin R$. מצד שני, a קטן ביותר ולכן $(a, b) \in R$, וזו סתירה. לכן, לא קיים בקבוצה $b \neq a$, כלומר: $A = \{a\}$, ולכן: $P(A) = \{\{a\}, \emptyset\}$.

8. התשובה הראשונה נכונה – אפשר לראות זאת ע"י טבלת אמת, וגם ללכת בלי ולהרגיש עם –

אם $p = F$ הפסוק הוא T , כי אחרי הגרירה יש T .

אם $p = T$, נחלק לשני מקרים –

אם $r = F$ הפסוק הוא מהצורה $F \rightarrow F$ ולכן T .

אם $r = T$, נחלק לשני מקרים – אם $q = T$ אז $p \oplus q = F$ ושוב קיבלנו $F \rightarrow F$ שזה T .

אם $q = F$, אז $r \leftrightarrow q = F$ ושוב קיבלנו $F \rightarrow F$ שזה T .

סה"כ, בכל מקרה ומקרה הפסוק הוא T , כלומר טאוטולוגיה.

לכן, התשובות השניה והרביעית אינן נכונות.

התשובה השלישית לא נכונה, כי הפסוק $(q \oplus r) \vee (r \wedge p)$ אינו טאוטולוגיה (למשל עבור $p, r, q = F$).

9. התשובה הראשונה נכונה, כי הטענה לא נכונה – כפי שאמרנו בהרצאה (9, חזקה) היחס זה הוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי ולכן יחס שקילות; כמו

כן, יש לו 6 מחלקות שקילות: $[0], [1], \dots, [5]$, ולא 5.
 לכן, התשובה הרביעית לא נכונה כי הטענה נכונה.
 כך גם שאר התשובות – היחס איננו אנטי-סימטרי, למשל $(1, 7), (7, 1) \in R$,
 ולכן הטענה השנייה נכונה (והתשובה לא נכונה).
 $(-4) \nmid 4 - 6$ ולכן $[4]_R \neq [-4]_R$; $6 \mid 6 - (-6)$ ולכן $[6]_R = [-6]_R$ ולכן
 הטענה השלישית נכונה (והתשובה לא נכונה).

10. התשובה הראשונה נכונה – אנו יודעים ש: $\{\uparrow\}$ היא קבוצת קשרים
 שלמה, ולכן בוודאי ש: $\{\uparrow, \vee\}$ שלמה.
 התשובה השנייה לא נכונה – $\{\downarrow\}$ שלמה ולכן $\{\downarrow, \neg\}$ כן שלמה.
 התשובה השלישית לא נכונה – $\{\vee, \wedge\}$ לא שלמה, אי-אפשר לבטא את קשר
 השלילה באמצעות "או" ו"וגם".
 התשובה הרביעית לא נכונה – $\{\neg, \wedge\}$ שלמה, כפי שראינו בהרצאה 2 (חזקה
 מאד).